

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Glanyernys Pérez C.I.: 33.171.611

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae de manera impecable los datos iniciales y plantea la resta de velocidades dividida entre el tiempo ($\frac{0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}}$). La división es correcta y el resultado analítico es exacto: 4 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente el razonamiento matemático (dividiendo los 150 N de fuerza entre los 25 kg de masa). El cálculo aritmético es exacto (6); no obstante, comete un error en el análisis dimensional de la respuesta final al expresar las unidades de aceleración al cubo (6 m/s^3) en lugar de al cuadrado (m/s^2).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización leve por error en la unidad fundamental) (1,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Identifica y plasma la fórmula base del trabajo mecánico, multiplicando la fuerza ejercida de 400 N por la distancia de 0,8 m. El resultado es matemáticamente correcto: 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: La estudiante extrae los datos del problema de manera estructurada (masa, altura y gravedad), pero detiene el desarrollo en este punto. Deja el resto de la página en blanco, omitiendo el planteamiento de la fórmula, la sustitución numérica y el resultado final (17,64 J).

Veredicto: Incompleto (Se otorgan puntos parciales únicamente por la correcta extracción de los datos) (0,5/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Relaciona correctamente el trabajo y el tiempo planteando la fracción respectiva ($\frac{75 \text{ J}}{60 \text{ s}}$). El desarrollo de la división arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen evidencia un buen dominio general de las operaciones matemáticas básicas de la Unidad II y presenta una muy buena estructura de resolución.

- Se recomienda tener especial **cuidado con el análisis dimensional**. La aceleración en el Sistema Internacional (S.I.) siempre lleva la unidad de tiempo al cuadrado (m/s^2). Además, los símbolos del S.I. distinguen mayúsculas y minúsculas: kilogramos es kg (no Kg), y Watts es W (no w).
- Vigilar la ****gestión del tiempo**** en las evaluaciones para evitar que un problema que se inició correctamente (como la extracción de datos en la pregunta 4) quede completamente sin resolver.
- ¡Buen trabajo! Con pulir estos pequeños detalles teóricos de las unidades alcanzarás la excelencia en la próxima unidad.